

TP - Administration d'un commutateur avec PuTTY

*Configuration initiale, VLAN 1 et tests de connectivité
Sacha Odin - SIO11*

1. Connexion au commutateur

Le TP commence par une connexion au commutateur via un câble console et le logiciel PuTTY. Un reset logiciel peut être réalisé si nécessaire avant de commencer la configuration.

2. Consultation de la configuration

Le travail demande d'identifier la configuration chargée au démarrage, la version de l'IOS, la configuration IP du commutateur, la présence du VLAN par défaut et les ports associés au VLAN 1.

3. Renommage et sauvegarde

Le nom du commutateur peut être modifié depuis le mode de configuration globale. Le compte rendu fournit la commande configure terminal (ou conf t) puis l'utilisation de hostname.

Pour conserver une modification après redémarrage, la configuration en cours doit être enregistrée dans la startup-config. À l'inverse, une modification non sauvegardée est perdue après un redémarrage, ce qui permet de mettre en évidence la différence entre configuration courante et configuration persistante.

4. Donner une adresse IP au VLAN 1

Le TP demande de configurer une adresse IP sur le VLAN 1 afin de permettre au commutateur et aux machines virtuelles de communiquer au niveau IP.

Pour un commutateur Cisco, la configuration indiquée est :

configure terminal interface vlan 1 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no shutdown
La commande no shutdown active l'interface VLAN. Le masque utilisé dans l'exemple est 255.255.255.0, soit /24.

5. Tests avec les machines virtuelles

Chaque machine virtuelle Linux doit être configurée manuellement dans le même réseau IP que le commutateur. Le TP demande ensuite un ping entre les deux VMs puis un ping entre une VM et le commutateur.

6. Mise en réseau de deux commutateurs

La dernière partie étudie une mise en relation entre un commutateur HP et un commutateur Cisco. Après réinitialisation et passage des VMs en DHCP avec

accès par pont, l'observation des adresses IP permet d'analyser ce qui se produit lorsque le commutateur est raccordé au réseau du lycée.

7. Bilan

Ce TP permet de comprendre les niveaux de configuration d'un commutateur, la persistance des paramètres, l'utilisation d'un VLAN de management et les vérifications de connectivité avec des machines virtuelles.